

Контрольная работа 1. 27.3.17

1. Постройте график функции

$$f(x) = \frac{x^3 - 4x^2 - 56x + 224}{x^2 - 10x + 4}.$$

А именно, найдите его асимптоты, корни функции, интервалы монотонности, интервалы выпуклости, и изобразите эскиз графика, используя полученную информацию.

Решение. Первым делом вынесем целую часть из дроби:

$$f(x) = x + 6 + \frac{200}{x^2 - 10x + 4}.$$

Отсюда очевидна асимптота $x + 6$ на обеих бесконечностях. Вертикальные асимптоты в корнях знаменателя $x = 5 \pm \sqrt{21}$. Ищем промежутки монотонности, дифференцируем функцию:

$$f'(x) = 1 - \frac{400(x - 5)}{((x - 5)^2 - 21)^2}.$$

Уравнение $f'(x) = 0$ равносильно

$$((x - 5)^2 - 21)^2 = 400(x - 5).$$

Пусть $t = x - 5$. Тогда уравнение переписывается в виде

$$(t^2 - 21)^2 - 400t = 0$$

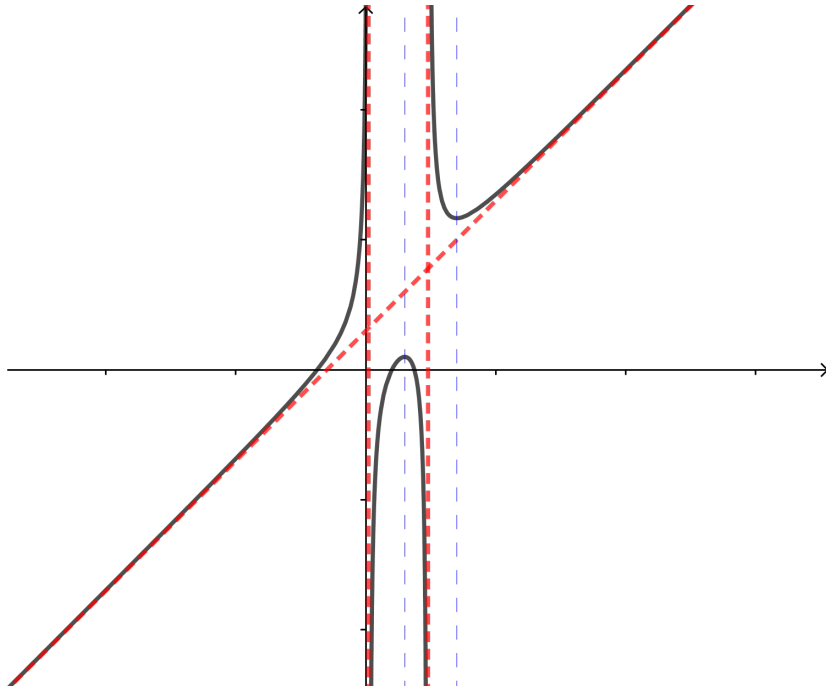
Видны решения $t = 1, t = 9$. Делим многочлен $t^4 - 42t^2 - 400t + 441 = 0$ на $t - 1$, остается $t^3 + t^2 - 41t - 441 = 0$, делим на $t - 9$, остается $t^2 + 10t + 49 = 0$, что уже не имеет корней. Итак, у производной два корня — $x = 6, x = 14$. На промежутке $(-\infty, 5 - \sqrt{21})$ функция f возрастает, при этом при приближении к $5 - \sqrt{21}$ стремится к $+\infty$. На промежутке $(5 - \sqrt{21}, 6)$ функция f возрастает, причем предел в $5 - \sqrt{21}$ равен $-\infty$, в точке $x = 6$ локальный максимум, на промежутке $(6, 5 + \sqrt{21})$ функция f убывает, причем предел в $5 + \sqrt{21}$ равен $-\infty$. На промежутке $(5 + \sqrt{21}, 14)$ функция f убывает, причем предел в $5 + \sqrt{21}$ равен $+\infty$, в точке $x = 14$ локальный минимум, на промежутке $(14, +\infty)$ функция f возрастает.

Исследуем вторую производную функции f :

$$f''(x) = -400 \left(\frac{1}{((x - 5)^2 - 21)^2} - \frac{4(x - 5)^2}{((x - 5)^2 - 21)^3} \right) = 400 \frac{3(x - 5)^2 + 21}{((x - 5)^2 - 21)^3},$$

откуда следует, что $f'' < 0$ на интервале $(5 - \sqrt{21}, 5 + \sqrt{21})$, и $f'' > 0$ на $(-\infty, 5 - \sqrt{21}) \cup (5 + \sqrt{21}, +\infty)$.

Теперь мы готовы нарисовать эскиз. Красным цветом обозначены асимптоты, синим - вертикальные прямые $x = 6$, $x = 14$.



□

2. Найдите длину дуги кривой

$$\gamma: t \mapsto \left(-\frac{t^3}{3} + \frac{t}{2} - \frac{\sin 2t}{4}, 2 \sin t - 2t \cos t \right)$$

от точки $t_1 = -\pi$ до точки $t_2 = \pi$.

Решение. Длина дуги кривой равна $\int_{t_1}^{t_2} |\gamma'(t)| dt$. Вычислим $\gamma'(t)$:

$$\gamma'(t) = \left(-t^2 + \frac{1 - \cos(2t)}{2}, 2t \sin(t) \right) = \left(-t^2 + \sin^2(t), 2t \sin(t) \right),$$

$$|\gamma'(t)| = \sqrt{\left(-t^2 + \sin^2(t) \right)^2 + 4t^2 \sin^2(t)} = t^2 + \sin^2(t) = t^2 + \frac{1 - \cos(2t)}{2}.$$

Вычисляем интеграл

$$\int_{t_1}^{t_2} |\gamma'(t)| dt = \int_{-\pi}^{\pi} t^2 + \frac{1 - \cos(2t)}{2} dt = \left(\frac{t^3}{3} + \frac{t}{2} - \frac{\sin 2t}{4} \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{2}{3} \pi^3 + \pi.$$

□

3. Сходится ли несобственный интеграл

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin \sin at}{t} dt$$

при всяком $a \in \mathbb{R}$? Если сходится, то равномерна ли сходимость при $a \in \mathbb{R}$?

Решение. При $a = 0$ интеграл, очевидно, сходится. При замене знака у a подынтегральное выражение меняет знак, что на сходимость не влияет, поэтому считаем далее $a > 0$. Имеем

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin \sin at}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin at}{t} = a,$$

поэтому особенности в нуле нет, а вопрос сходимости - на бесконечности. Рассмотрим интеграл

$$\int_1^{\infty} \frac{\sin \sin at}{t} dt.$$

Отметим, что функция $\sin \sin(at)$ является периодической с периодом $2\pi/a$, при этом нечетной. Следовательно, интеграл по периоду равен нулю. Отсюда следует, что ее первообразная ограничена. Функция $1/t$ монотонно убывает к нулю, поэтому по признаку Абеля-Дирихле интеграл сходится (то же легко понять при помощи интегрирования по частям). Итак, интеграл сходится при каждом $a \in \mathbb{R}$.

Покажем, что сходимость не является равномерной. Для этого (необходимо и) достаточно показать, что существует $\varepsilon > 0$, т.ч. для любого $M > 0$ найдутся $A, B > M$, $a > 0$, т.ч.

$$\left| \int_A^B \frac{\sin \sin at}{t} dt \right| > \varepsilon. \quad (1)$$

Делая замену $s = at$, получаем

$$\int_A^B \frac{\sin \sin at}{t} dt = \int_{aA}^{aB} \frac{\sin \sin s}{s} ds.$$

Для любого $M > 0$ возьмем произвольное $A > M$, $B = 2A$, $a = \frac{1}{100A}$. Тогда

$$\int_A^B \frac{\sin \sin at}{t} dt = \int_{1/100}^{1/50} \frac{\sin \sin s}{s} ds.$$

Последний интеграл является некоторой положительной константой C . Для любого $\varepsilon < C$ и любого $M > 0$ при указанном выборе значений A, B, a имеем неравенство (1). Поэтому сходимость не является равномерной. $\square$

4. Вычислите первый и второй дифференциалы функции $u(x, y) = x^y$, а также её производную в точке $(1, 1)$ в направлении $(-1, -1)$.

Решение.

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy = yx^{y-1} dx + x^y \ln(x) dy.$$

$$\begin{aligned} d^2 u &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} dy^2 = \\ &= y(y-1)x^{y-2} dx^2 + 2(x^{y-1} + yx^{y-1} \ln(x)) dx dy + x^y \ln^2(x) dy^2. \end{aligned}$$

Производная по направлению вычисляется как произведение градиента на вектор направления.

$$\begin{aligned} \nabla u(1, 1) &= (yx^{y-1}, x^y \ln(x))|_{(x,y)=(1,1)} = (1, 0); \\ (1, 0) \cdot (-1, -1) &= -1. \end{aligned}$$

$\square$

5. Найдите локальные экстремумы функции $u(x, y) = \sin^3 x \sin^3 y + \cos^3 x \cos^3 y$ в квадрате $(x, y) \in (-1, 1)^2$.

Решение. Точка локального экстремума, ежели не лежит на границе области, является точкой, в которой градиент функции обнуляется. Так как в условии спрашивается про открытое множество, то граница нас не волнует.

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= 3 \sin x \cos x (\sin x \sin^3 y - \cos x \cos^3 y); \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= 3 \sin y \cos y (\sin y \sin^3 x - \cos y \cos^3 x). \end{aligned}$$

Таким образом, нам надо решить систему уравнений

$$\begin{cases} \sin x \cos x (\sin x \sin^3 y - \cos x \cos^3 y) = 0; \\ \sin y \cos y (\sin y \sin^3 x - \cos y \cos^3 x) = 0. \end{cases}$$

Отметим, что $\cos$ положителен на интервале $(-1, 1)$. Если $\sin(x) = 0$, то $x = 0$, и скобка во втором уравнении не равна нулю, откуда $\sin(y) = 0$, поэтому $y = 0$. Аналогично, если $\sin(y) = 0$, то $y = x = 0$. Итак, есть решение $(0, 0)$. Если $\sin x \neq 0, \sin y \neq 0$, то имеем

$$\sin x \sin^3 y = \cos x \cos^3 y; \quad \sin y \sin^3 x = \cos y \cos^3 x,$$

откуда

$$\tan x \tan^3 y = 1, \quad \tan y \tan^3 x = 1.$$

Следовательно, $\tan x = \tan y = \pm 1$. Следовательно, $x = y = \pm \pi/4$.

Итого, точки, подозрительные на экстремум — это $(0, 0)$, $(\pi/4, \pi/4)$, $(-\pi/4, -\pi/4)$.

Вычислим вторые производные функции u :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= 3(\cos^2 x - \sin^2 x)(\sin x \sin^3 y - \cos x \cos^3 y) + \\ &\quad 3 \sin x \cos x (\cos x \sin^3 y + \sin x \cos^3 y); \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= 3(\cos^2 y - \sin^2 y)(\sin y \sin^3 x - \cos y \cos^3 x) + \\ &\quad 3 \sin y \cos y (\cos y \sin^3 x + \sin y \cos^3 x); \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= 9 \sin x \cos x \sin y \cos y (\sin x \sin y + \cos x \cos y) \end{aligned}$$

Подставляем подозрительные точки. Матрица вторых производных в точке $(0, 0)$ равна

$$\begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Эта матрица является отрицательно определенной по критерию Сильвестра, так как ее угловой минор равен $-3 < 0$, а определитель равен $9 > 0$. Таким образом, точка $(0, 0)$ является точкой локального максимума.

Матрица вторых производных в точке $(\pi/4, \pi/4)$ равна

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^6 \begin{pmatrix} 6 & 18 \\ 18 & 6 \end{pmatrix} = \frac{3}{4} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Эта матрица не является ни положительно полуопределенной, ни отрицательно полуопределенной, так как угловой минор положителен, а определитель отрицателен. Отсюда следует, что в некоторых направлениях вторая производная в точке $(\pi/4, \pi/4)$ положительна, а некоторых - отрицательна. Следовательно, эта точка является седловой.

Матрица вторых производных в точке $(-\pi/4, -\pi/4)$ такая же, поэтому эта точка тоже является седловой.

Ответ: Точка $(0, 0)$ является единственной точкой локального экстремума (локального максимума), значение в ней равно 1. $\square$